

Si la imagen al pasar por elementos del dual es acotada, el conjunto es acotado

Lema 1. Sea X un espacio de Banach real y $B \subset X : \forall L \in X^* : L(B) \subset \mathbb{R}$ es acotado $\implies B$ es acotado en X .

Demostración: Por definición de conjunto acotado, tenemos que

$$\forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : L(B) \subset [-C_L, C_L] \iff \forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : \sup_{b \in B} |L(b)| \leq C_L.$$

Para cada $b \in B$, consideramos el funcional de evaluación $\Lambda_b \in X^{**}$, entonces

$$\forall L \in X^* : \sup_{b \in B} |\Lambda_b(L)| < \infty.$$

Es decir, tenemos acotación puntual de la familia $\{\Lambda_b\}_{b \in B} \subset X^{**}$. Como X es de Banach, podemos aplicar el teorema de Banach-Steinhaus para obtener acotación uniforme:

$$\exists C > 0 : \forall L \in X^* : \|L\| \leq 1 \implies \sup_{b \in B} |\Lambda_b(L)| \leq C.$$

Es decir, $\exists C > 0 : \forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \sup_{\|L\| \leq 1} |\Lambda_b(L)| \leq C$. Pero como $\forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \|b\|$ (ver [ejem-funcional-evaluacion-bidual/Ejemplo 1](#)), concluimos que $\forall b \in B : \|b\| \leq C$, luego B es acotado en X . ■

Referenciado en

- [prop-norma-semicontinua-inf-convergencia-debil](#)

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.